

ANÁLISE DESCRITIVA DE DADOS

Projeto Interdisciplinar - Entrega 1

VARIÁVEIS – Tipos e Subtipos

As variáveis a seguir contém algumas informações necessárias de conteúdos principais presentes no aplicativo separando-os pelo seu tipo e subtipo correspondente.

Variáveis	Tipos	Subtipos
Estudante	Quantitativa	Discreta
Idade	Quantitativa	Contínua
Curso	Qualitativa	Nominal
Faculdade	Qualitativa	Nominal
Compatibilidade	Qualitativa	Ordinal

TIPOS:

- **Qualitativa:** Variável que representa características ou categorias, sem realizar contagens ou medições – Estudante, Idade.
- **Quantitativa:** Variável que representa valores numéricos obtidos por contagem ou medição – Curso, Faculdade, Compatibilidade.

SUBTIPOS:

- **Qualitativa Nominal:** categorias sem ordem - Curso, Faculdade.
- **Qualitativa Ordinal:** categorias com ordem - Compatibilidade (Mais compatível, menos compatível).
- **Quantitativa Discreta:** contagens inteiras - Estudante.
- **Quantitativa Contínua:** contagens racionais – Idade.

MEDIDAS DE TENDÊNCIA CENTRAL

As medidas de tendência central serão medidas estatísticas que mais serão adequadas para determinar o “centro” das informações presentes na variável.

Cada variável terá informações fictícias de exemplo para o tópico.

1. ESTUDANTE – Média Aritmética

Simulação de turmas:

Turma	Nº de Estudantes
Curso 1	28
Curso 2	30
Curso 3	32
Curso 4	29
Curso 5	31
Curso 6	28
Curso 7	30
Curso 8	29

Equação:

$$\bar{x} = \frac{28 + 30 + 32 + 29 + 31 + 28 + 30 + 29}{8}$$

$$\bar{x} = \frac{237}{8}$$

$$\boxed{\bar{x} = 29,6 \cong 30}$$

Resultado: a média é de 30 estudantes por turma.

2. IDADE – Média Ponderada

Simulação de idades e sua respectiva quantidade:

Idades	Qtd. de alunos
14	3
15	5
16	5
17	7
18	5
19	6
20	4
21	2
Total:	37

Equação:

$$\bar{x}_p = \frac{(14 \times 3) + (15 \times 5) + (16 \times 5) + (17 \times 7) + (18 \times 5) + (19 \times 6) + (20 \times 4) + (21 \times 2)}{3 + 5 + 5 + 7 + 5 + 6 + 4 + 2}$$

$$\bar{x}_p = \frac{42 + 75 + 80 + 119 + 90 + 114 + 80 + 42}{37}$$

$$\bar{x}_p = \frac{642}{37}$$

$$\bar{x}_p = 17,36 \text{ anos}$$

Resultado: a média ponderada das idades é de 17,36 anos.

3. CURSO – Moda

Simulação:

Estudante	Curso
1	Informática
2	Administração
3	Informática
4	Design Gráfico
5	Marketing

Contagem:

- Informática = 2
- Administração = 1
- Design Gráfico = 1
- Marketing = 1

Resultado:

$$Mo = \text{Informática}$$

4. FACULDADE – Moda

Simulação:

Estudante	Curso
1	FECAP
2	USP
3	FECAP
4	Mackenzie
5	FECAP

Contagem:

- FECAP = 3
- Mackenzie = 1
- USP = 1

Resultado:

$$Mo = \text{FECAP}$$

5. COMPATIBILIDADE – Mediana

Simulação:

Estudante	Compatibilidade
1	Alta
2	Média
3	Alta
4	Baixa
5	Alta

Colocaremos em ordem crescente:

Baixa, Média, Alta, Alta, Alta.

Como temos 5 observações, a posição central é a terceira:

$$Md = \text{Alta}$$

CÁLCULO DE PERCENTIL

Calcular e interpretar o 95º percentil, quando aplicável. Ou seja, apenas para os tipos Quantitativos, já que os tipos Qualitativos não possuem dados numéricos para se fazer o percentil.

1. ESTUDANTE

Dados ordenados da quantidade de estudantes por turma:

28, 28, 29, 29, 30, 30, 31, 32

Posição:

$$P_{95^e} = \frac{95}{100} \times (8 + 1) = 8,55$$

(Como a amostra possui apenas 5 observações, o valor correspondente ao extremo superior é 32.)

Resultado:

$$P_{95} = 32 \text{ estudantes.}$$

Interpretação: Aproximadamente 95% das turmas da simulação apresentam até 32 estudantes.

2. IDADE

Dados ordenados da quantidade de estudantes por idade:

14	3
15	5
16	5
17	7
18	5
19	6
20	4
21	2
Total	37

$$P_{95^e} = \frac{95}{100} \times (37 + 1) = 36,1$$

Frequência acumulada:

14	3
----	---

15	8
16	13
17	20
18	25
19	31
20	35
21	37
Total	37

$$P_{95^{\circ}} = 21 + (21 - 21) \times 0,1 = 21$$

Resultado:

$$P_{95} = 21 \text{ anos.}$$

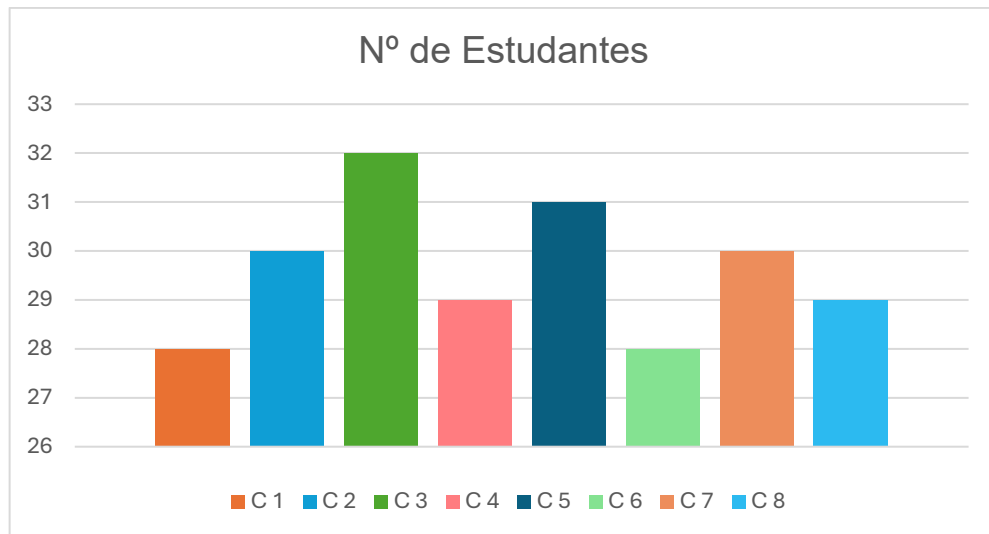
Interpretação: Aproximadamente 95% dos alunos possuem idade de até 21 anos.

GRÁFICOS

Os gráficos a seguir foram elaborados para representar visualmente os dados analisados, facilitando a compreensão das informações apresentadas em cada variável.

Cada gráfico terá informações fictícias de exemplo para o tópico se atentando as medidas calculadas anteriormente.

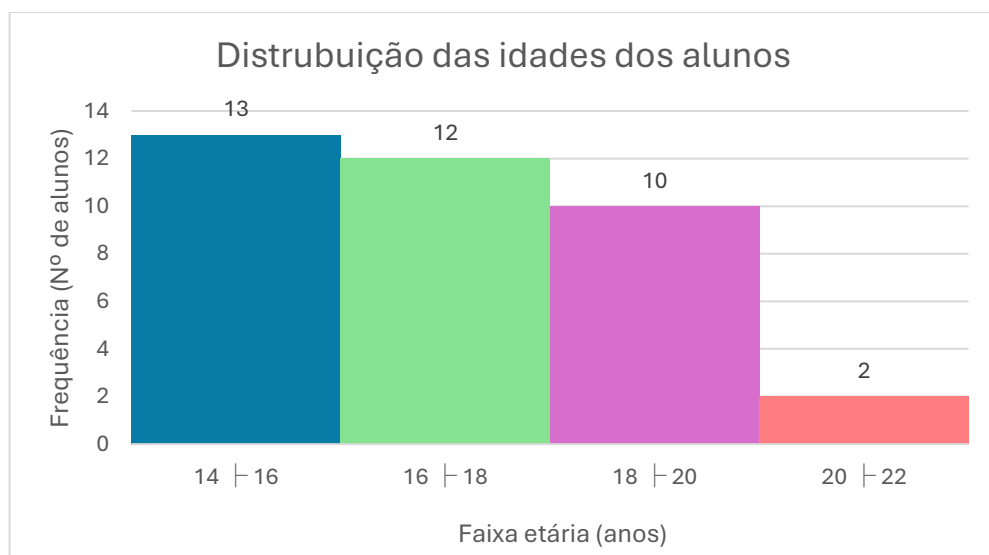
1. ESTUDANTES



O gráfico mostra a quantidade de estudantes em cada turma da simulação. Observa-se uma distribuição equilibrada entre as turmas, com média aproximada de 30 alunos por turma.

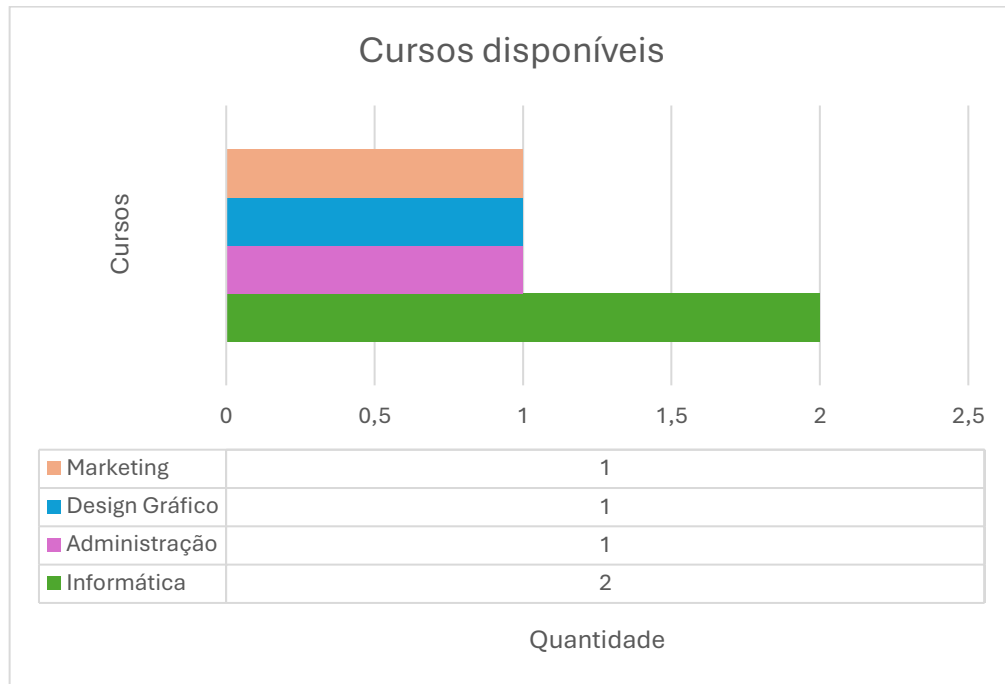
2. IDADE

Faixa etária	Qtd. de alunos (Frequência)
14 ┆ 16	13
16 ┆ 18	12
18 ┆ 20	10
20 ┆ 22	2
Total:	37



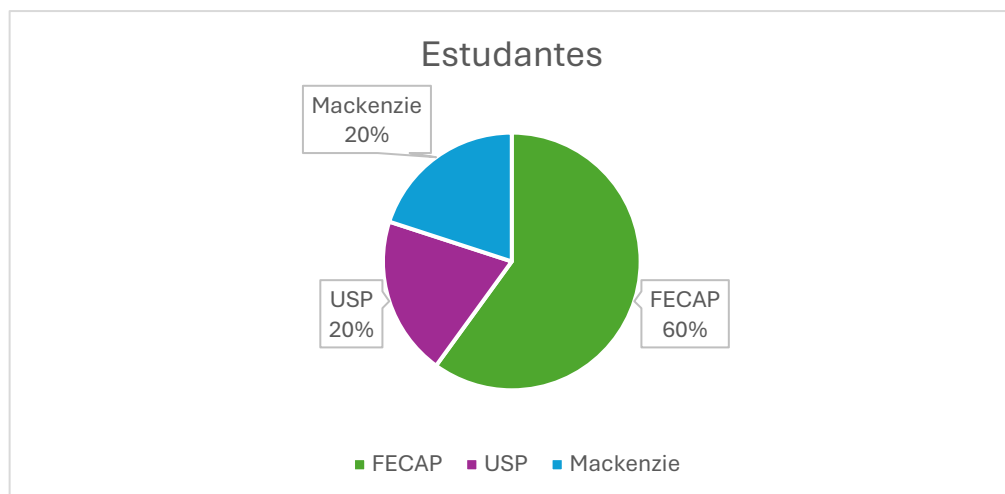
O histograma apresenta a distribuição das idades dos alunos por faixa etária. Nota-se maior concentração de estudantes entre 14 e 20 anos, com média ponderada de 17,36 anos.

3. CURSO



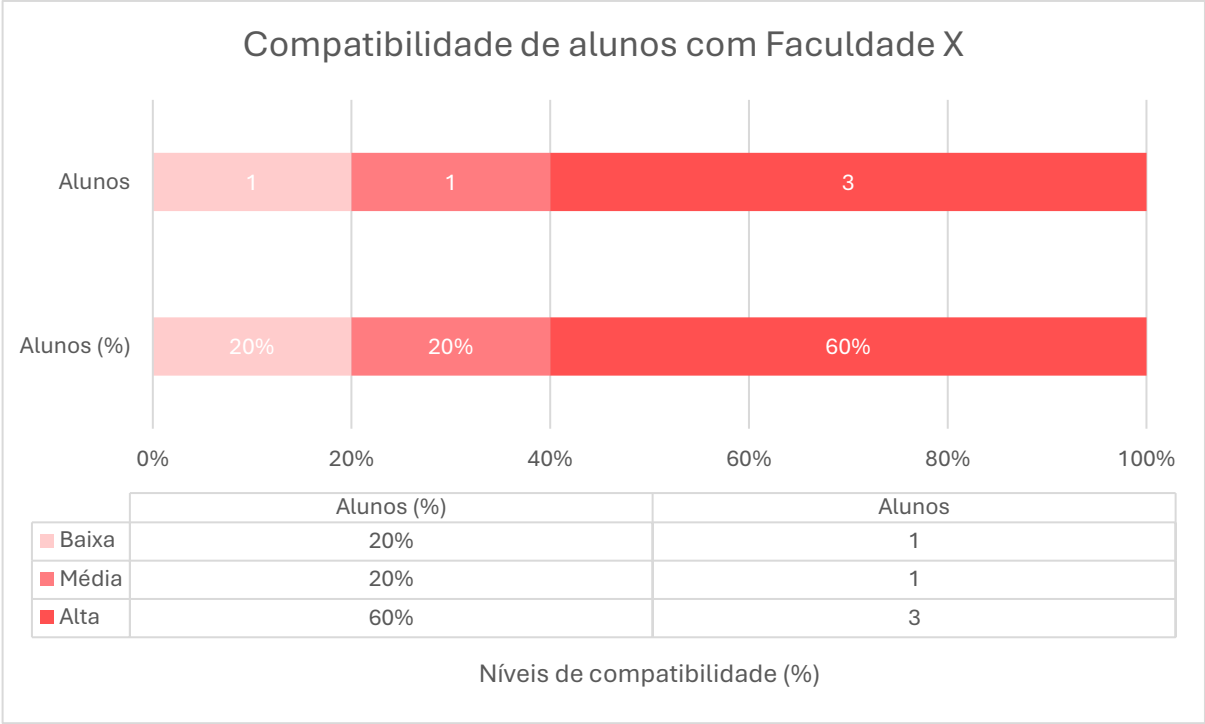
O gráfico apresenta a frequência dos cursos informados pelos estudantes. O curso de Informática foi o mais frequente, sendo a moda da amostra analisada.

4. FACULDADE



O gráfico mostra a distribuição dos estudantes entre as faculdades da simulação. A FECAP apresentou a maior frequência, representando 60% dos estudantes.

5. COMPATIBILIDADE



O gráfico apresenta os níveis de compatibilidade dos estudantes com a Faculdade X. A categoria "Alta" foi a mais frequente, representando 60% da amostra e correspondendo à mediana observada.